

暖眸 · 居家养老 AI 眼镜智能体

看得见 · 记得住 · 靠得住

面向独居老人的第一视角随身智能体：以眼镜的“第一视角”感知现实，以语音和轻量反馈完成交互，以持续记忆提供主动陪伴。

1. 产品定位

一句话：给独居老人配一个“看得见、记得住、靠得住”的随身智能体。

- 看得见**：眼镜第一视角理解老人看到的场景（物品、文字、环境、人的状态）
- 记得住**：记住物品位置、用药记录、生活习惯，形成长期记忆
- 靠得住**：按时提醒、主动守护、紧急时能联系家人

目标用户

- 一级用户：60-80 岁独居 / 白天独居、轻度记忆衰退、生活基本自理的老人
- 二级用户：子女（远程安心）、社区护工（批量服务）

典型画像：王奶奶，68 岁，独居，轻度健忘——常找不到老花镜、偶尔忘吃降压药、子女在外地。

2. 场景痛点

痛点	后果	眼镜的解法
忘记东西放哪（眼镜、钥匙、药）	着急、反复翻找	第一视角记忆：看过即记录位置，随问随答
忘记吃药 / 重复吃药	血压失控等健康风险	到点主动提醒 + 视觉确认服药 + 漏服通知家人
出门忘带伞、忘关火	淋雨、火灾隐患	场景感知：走向门口时主动提醒
跌倒无人知晓	错过黄金救援	IMU + 视觉双重判断，语音二次确认，无回应自动联系家人
子女不在身边、孤独	情绪低落	主动陪伴对话、每日健康日报

痛点	后果	眼镜的解法
子女"吃了没"式电话	老人嫌烦、子女焦虑	低打扰日报：正常只说"今天都挺好"

为什么必须是眼镜：找物、确认服药、判断跌倒都需要"第一视角"——这是手机和手表给不了的；语音交互符合老人习惯；佩戴式设备免去老人主动操作手机。

3. 功能设计

3.1 功能清单

编号	功能	类型	触发方式	优先级
F1	记忆找物	被动响应	老人语音提问	P0
F2	用药提醒 + 确认	主动服务	时间触发	P0
F3	出门提醒（天气/关火）	主动服务	场景触发	P0
F4	跌倒检测与求助	主动守护	异常触发	P1
F5	主动陪伴 / 健康播报	主动陪伴	时间/情绪触发	P1
F6	家人健康日报	异步通知	每日汇总	P1
F7	一键紧急求助	被动响应	镜腿长按 / 语音 SOS	P1

3.2 功能详设

F1 记忆找物

- 交互：老人"我的老花镜呢？" → 眼镜检索记忆 → "老花镜在客厅茶几上，下午两点半我见您放在那" → 老人找到后说"找到了" → 记忆复核更新
- 记忆来源：老人日常使用中自然"看到"的高价值物品（钥匙、药盒、眼镜、遥控器），不做持续录像
- 兜底：置信度低时，现场视觉扫描高频区域

F2 用药管理

- 用药计划由家属/医生录入（药品、时间、剂量）
- 到点主动提醒 → 老人取药 → 视觉识别药盒 → "看到您拿着降压药了" → 老人确认"吃完了" → 写入服药记录

- 异常分支：10 分钟未确认 → 震动 + 再次提醒；30 分钟仍未确认 → 通知子女"今早 8 点降压药可能漏服"
- 边界：只提醒与记录，不做剂量建议、不替代医嘱

F3 出门提醒

- 触发：识别老人走向门口（时间段 6:00–21:00）
- 查询：天气 API + 室内状态记忆（灶台、门窗）
- 示例："外面在下雨，带伞；厨房火好像没关，要回去看一眼吗？"
- 边界：只提醒，不做门锁 / 燃气控制

F4 跌倒检测与求助

- 触发：IMU 姿态突变 + 视觉人形倒地（双通道确认，降低误报）
- 流程：语音二次确认"您摔着了吗？" → 有回应（没事） → 通知家人一条；无回应 15 秒 → 自动呼叫紧急联系人，附定位 + 第一视角快照
- 边界：定位为"提醒 + 通知"工具，非医疗设备

F5 主动陪伴

- 场景：长时间无对话、情绪低落（语气/表情）、天气好时邀请出门散步
- 内容：天气/新闻播报、老照片回忆、子女留言回放
- 边界：涉及健康建议时引导就医，不自行诊断

F6 家人健康日报

- 每晚 8 点推送给子女：服药情况、出门时段、异常事件
- 低打扰原则：一切正常只发"今天都挺好"

F7 紧急求助

- 镜腿长按 3 秒或语音"SOS" → 呼叫紧急联系人 + 发送位置

3.3 明确不做（反功能）

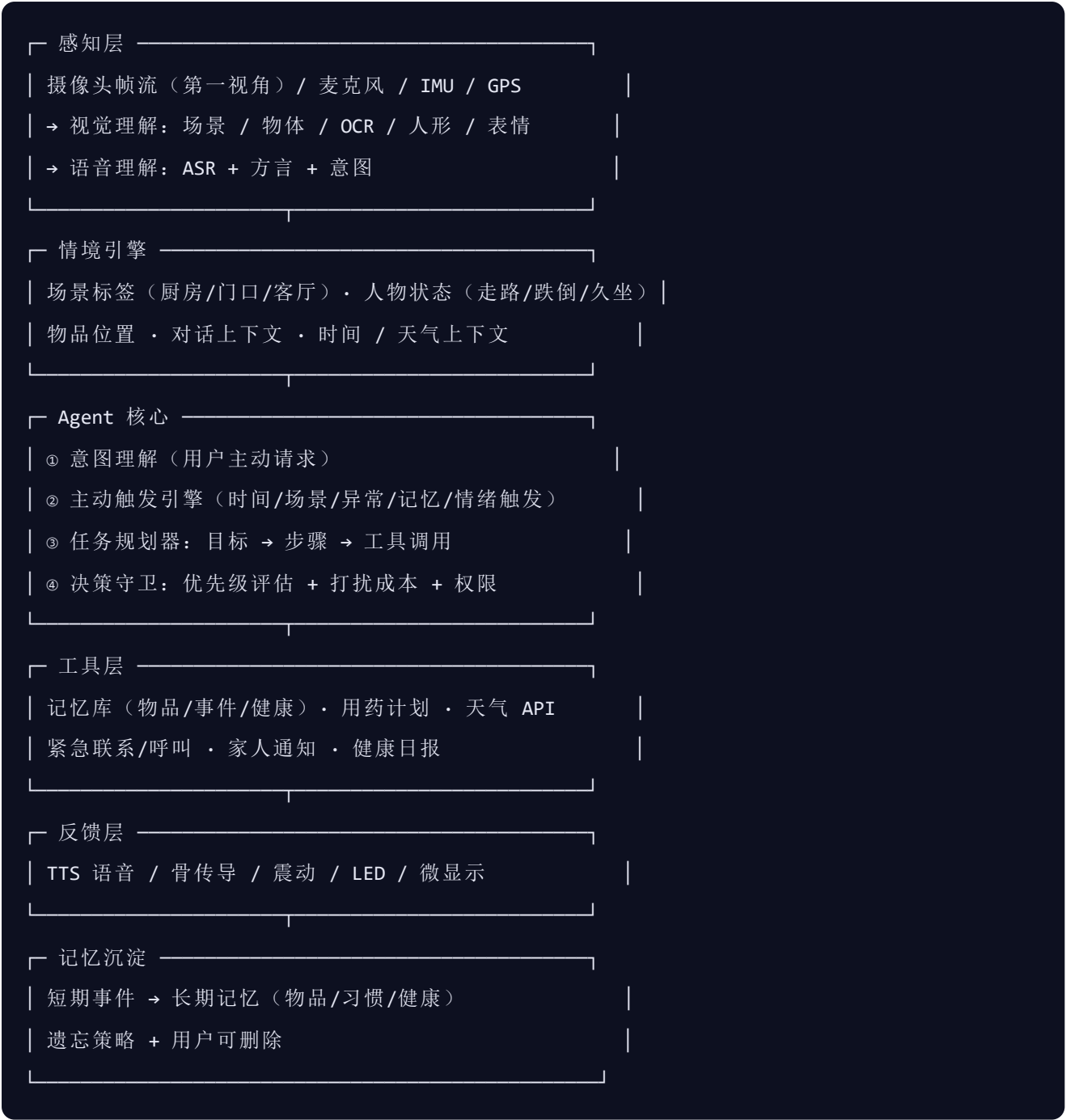
- 不做医疗诊断
 - 不做持续云端录像（本地优先，默认不留存）
 - 不识别陌生人面孔
 - 不做广告 / 营销打扰
-

4. Agent 设计（体现"原生智能体"）

4.1 设计原则

1. **感知驱动**：先"看见/听见"，再决定说什么、做什么
2. **低打扰主动性**：只在"值得打断"时开口，每条主动消息有优先级评估
3. **记忆即能力**：物品位置、习惯、健康记录是 Agent 的核心资产
4. **可解释**：每次决策可回溯（感知 → 触发 → 工具 → 反馈），用于隐私审计和演示可视化
5. **人在回路**：随时可关闭某项提醒、可删除记忆

4.2 架构分层



4.3 主动触发引擎（评分核心）

判断模型：是否开口 = f(事件价值, 紧急程度, 打扰成本, 当前上下文)

触发类型	条件示例	输出示例	优先级
时间触发	08:00 用药计划到点	"该吃降压药了"	HIGH
场景触发	识别到走向门口	"外面在下雨，带伞；厨房火好像没关"	HIGH
异常触发	跌倒姿态 / 长时间未活动 / 深夜未归	"您摔着了吗？需要帮忙吗？"	HIGH
记忆触发	老人重复问同一问题	"您上次问过，眼镜在床头柜"	MEDIUM

触发类型	条件示例	输出示例	优先级
情绪触发	语气低沉 / 长时间沉默	"今天天气好，出去走走吗？"	LOW

决策守卫：深夜不主动闲聊；危险等级高立即触发；对话中降级为静默记录。

4.4 记忆系统

- **短期记忆**：当前对话、最近 30 分钟事件
- **长期记忆**：物品-位置（时间戳 + 置信度）、用药记录、习惯、健康事件
- **存储**：本地优先（SQLite/JSON），云端仅同步家人可见摘要
- **隐私**：高价值物品才记忆；支持"忘记这个"；老人和家属可查看记忆列表

4.5 技术选型

层	方案
端侧感知	初赛真实版：浏览器摄像头 / 上传照片 + 视觉模型；真机阶段：眼镜摄像头 + IMU + GPASS 端侧 API
多模态理解	OpenAI 兼容接口：GPT-4o / 千问 VL 等（复杂场景、OCR）
语音	初赛真实版：浏览器 Web Speech API（语音识别 + 朗读，零成本）；真机阶段可换讯飞 / 通义
Agent 编排	真实版：自研 Agent 主循环（规则兜底 + LLM 决策），OpenAI 兼容接口；后续可对接百宝箱 + GPASS
知识库	用药常识、老年健康问答（RAG，明确不做诊断）
部署	初赛：本机零依赖服务（Python 标准库）；真机阶段：端云协同 + 家人云推送

5. 核心闭环设计

闭环一：记忆找物（演示主场景）

1. 老人："我的老花镜呢？"
2. 感知：ASR 识别 → 意图 = 找物，物体 = 老花镜
3. Agent 检索记忆库 → 命中"客厅茶几，14:32，置信度 0.9"
4. 决策：置信度高 → 直接回答，同时开启实时视觉复核
5. 反馈："老花镜在客厅茶几上，下午两点半我见您放在那"

6. 老人: "找到了" → 记忆复核更新
7. 异常分支: 找不到 → 现场扫描高频区域 → 找到则更新记忆
8. 沉淀: 回答质量进入系统日志

闭环二：用药提醒 + 确认（主动 Agent 演示主场景）

1. 触发: 08:00 用药计划到点
2. Agent 主动开口: "王奶奶, 该吃降压药了"
3. 老人: "好, 我这就吃" → 走向药盒
4. 视觉确认: 识别药盒 → "我看到您拿着降压药了, 吃完跟我说一声"
5. 老人: "吃完了" → 写入服药记录
6. 异常分支: 10 分钟未确认 → 震动 + 再次提醒; 30 分钟仍未确认 → 通知子女
7. 沉淀: 服药记录进入健康日志, 晚 8 点日报自动汇总

闭环三：出门提醒（场景触发）

1. 触发: 视觉识别老人走向门口 + 时间 9:00
2. 上下文: 天气 API (有雨) + 记忆 (厨房灶台开火未关)
3. 决策: 值得打断 (优先级高)
4. 主动开口: "外面在下雨, 带伞; 厨房火好像没关, 要回去看一眼吗?"
5. 老人返回关火 → 识别确认: "火已经关了, 可以放心出门"
6. 沉淀: 记录出门时间; 若 30 分钟未归且无记录 → 家人低打扰通知

闭环四：跌倒求助（安全守护，加分项）

1. 触发: IMU 姿态突变 + 视觉人形倒地 (双通道)
2. 二次确认: "王奶奶, 您摔着了吗? 需要帮忙吗?"
3. 有回应"没事" → 通知子女一条: "刚才检测到可能跌倒, 奶奶说没事"
4. 无回应 15 秒 → 自动呼叫紧急联系人 → 附定位 + 第一视角快照
5. 沉淀: 事件入健康日志; 误报样本用于模型迭代

6. 数据来源与合规边界

- **数据来源:** ① 用户与家属授权采集; ② 开源 / 自采模拟数据 (老人行为、家居场景); ③ 演示用剧本数据
- **授权:** 使用前签署知情同意; 采集时有指示灯; 可随时撤回
- **隐私:** 最小必要、本地优先、人脸模糊、加密存储、可删除

- **合规**：个人信息保护法；不做医疗诊断（"提醒工具"定位）；跌倒求助为通知辅助而非急救保障；适老化认证
- **风险声明**：误报/漏报、过度依赖、语音误触发、儿童误用——均有应对预案，写入演示材料

7. 后续迭代计划

- **V1（本次比赛）**：真实可用版 app/（接入用户 AI Key 即可运行）+ 概念演示版（web/、demo/）+ 完整参赛材料（zip、GitHub、项目说明 PPT、功能闭环演示）
- **V2**：跌倒求助 + 家人日报 + 心率血氧（眼镜传感器）
- **V3**：方言扩展、社区护工多对多管理、端侧模型离线化
- **长期**：沉淀为 GPASS 智能体商店可复用模板、开放工具组件

8. 真实可用版（app/）：实现与使用

8.1 与概念演示版的区别

版本	位置	说明
概念演示版	web/ + demo/	规则版 Agent，无需 Key，用于概念验证与视频兜底
真实可用版	app/	真实 LLM 驱动，用户提供 AI 服务 Key 即可运行，初赛核心交付

8.2 系统构成

- 服务端：Python 标准库 http.server（零第三方依赖），提供 /api/run、/api/config、/api/state、/api/test、/api/reset、/api/memory/delete
- Agent：感知（视觉模型）→ 理解 → 主动触发（LLM + 规则兜底）→ 决策 → 工具 → 反馈 → 记忆
- 工具层：记忆检索/更新、用药计划、天气（可选 Key）、家人通知（可选 Webhook），均真实执行
- 记忆：本地 JSON 持久化（app/data/memory.json），可查看、可逐条删除
- 前端：摄像头拍照 / 上传照片、浏览器语音输入与朗读、快捷场景、模拟用药时间、决策轨迹、记忆面板

8.3 使用步骤

1. `cd app && py server.py`（仅需 Python 3.9+，无需安装任何第三方库）

- 2. 浏览器打开 http://127.0.0.1:8000
- 3. 「配置」页填写 AI 服务 Key (OpenAI / DeepSeek / Moonshot / 通义千问 / 本地 Ollama 等 OpenAI 兼容接口) → 保存 → 测试连接
- 4. 「智能体操作」页开始使用：摄像头 / 照片 / 手动场景 + 语音 / 文字输入 → 运行一步

8.4 接口说明

接口	说明
GET /api/health	健康与配置状态 (是否已配置 Key、模型、服务地址)
GET /api/state	当前状态 (记忆、事件、通知、配置摘要)
POST /api/run	运行一步 Agent (image_b64 / scene_text / speech / force_time)
POST /api/config	保存配置 (Key、模型、用药计划、天气、Webhook)
POST /api/test	测试 LLM 连接
POST /api/reset	重置会话
POST /api/memory/delete	删除单条或全部记忆

8.5 安全说明

- API Key 只保存在本机 app/config.json (已 gitignore, 不会进入代码仓库)
- 服务默认只监听 127.0.0.1 (本机)
- 家人通知 Webhook 为通用 POST, 未配置时仅本地记录

9. 产品形态与 App 规划 (老人端 / 子女端)

9.1 产品形态说明

网页端是初赛演示形态：便于评委打开浏览器直接复现 Agent 能力、录制演示视频，不代表最终产品形态。

形态	定位	载体
初赛 Web 演示版 (app/)	展示 Agent 真实运行能力	浏览器 + 用户自备 AI Key
正式产品：AI 眼镜	语音 + 第一视角随身主入口	老人佩戴

形态	定位	载体
正式产品：老人端 App	眼镜的伴侣屏：大字显示、设置、SOS、记忆查看	老人手机（适老化）
正式产品：子女端 App	远程守护：日报、通知、留言	子女手机

9.2 老人端 App 设计

设计原则：大字大按钮（字号 ≥20pt、按钮高度 ≥56pt）；语音优先（说比按方便）；层级 ≤2 层；防误触（重要操作二次确认 + 语音确认）；支持方言播报；减少动画与干扰。

功能模块

模块	说明
首页·今日状态	大字时间 / 天气 / 服药状态，一键"暖眸播报"
语音助手	与眼镜全双工对话，常用问题快捷卡（我的药呢？今天天气？）
找物记录	物品位置清单（眼镜第一视角记忆），"我的东西都在哪"
用药管理	用药计划卡片（时间/剂量/已服/待服），漏服提醒与记录
安全守护	跌倒事件记录、当前位置、SOS 联系人
亲情留言	子女语音留言播放、家庭相册回忆
设置	眼镜连接、音量 / 语速（慢速大音量）、方言、隐私（记忆列表可删除）、帮助

首页界面构想（线框）



9.3 子女端 App 设计

功能模块

模块	说明
今日概况日报	正常一句"今天都挺好", 异常才展开详情 (低打扰)
实时状态	位置 (授权精度)、眼镜电量、是否佩戴、当前活动
用药看板	今日 / 本周服药记录, 漏服红色提醒
异常通知	跌倒 / 久未活动 / 深夜未归, 附定位 + 第一视角快照
沟通	语音留言给老人 (眼镜播放)、视频通话入口
隐私与偏好	可见范围、通知级别、低打扰设置

首页界面构想 (线框)

妈妈 · 今天都挺好 ✓

← 老人状态卡 (头像+今日摘要)

服药 2/2 · 出门 1 次 · 无异常

[用药] [安全] [留言]

← 快捷入口

底部 Tab: 首页 / 用药 / 安全 / 我的

通知分级: 正常 (一句"今天都挺好") → 提醒 (漏服 / 久未活动) → 紧急 (跌倒, 红色 + 快照)。

9.4 双端与眼镜的联动与隐私边界

AI 眼镜 (感知 / 语音 / 反馈)

↕

老人端 App (大字显示 / SOS / 设置) ↔ 云端 (记忆 + 健康日志摘要) → 子女端 App (日报 /

隐私边界: 子女仅可见授权摘要 (服药、出门、异常); 完整第一视角记忆留在老人本机, 可查看、可删除;
定位按授权精度提供; 所有通知遵循低打扰原则。